ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 16/07/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [11 punti].

Al variare di $k \in \mathbb{R}$, si consideri la seguente funzione:

$$f_k(x) = e^{kx} - \cos x - x$$

[4 punti.] Calcolare, al variare del parametro reale k, il seguente limite:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{f_k(x)}{x \sin x}$$

[4 punti.] Stabilire se la funzione f_1 ha in $x_0 = 0$ un punto di minimo locale.

[3 punti.] Dopo aver provato che $e^x \geq x + 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, stabilire se la funzione f_1 ha almeno un punto di minimo globale.

ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 16/07/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [11 punti].

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \frac{x^2}{|x| + 1}.$$

a) Determinare il dominio di f, i limiti agli estremi del dominio e trovare i suoi eventuali asintoti (orizzontali, verticali, obliqui). [4 punti]

b) Determinare se f è derivabile in tutti i punti del dominio e calcolarne la derivata. Trovare quindi gli intervalli di monotonia e determinare gli eventuali punti di massimo e minimo, specificando se sono locali o globali. [4 punti]

c) Disegnare il grafico di f usando le informazioni a disposizione. Qual è l'immagine della funzione? La funzione è convessa su tutto $\mathbb{R}$? Giustificare le risposte. [3 punti]